ATLS Y PRIORIDADES EN TRAUMA

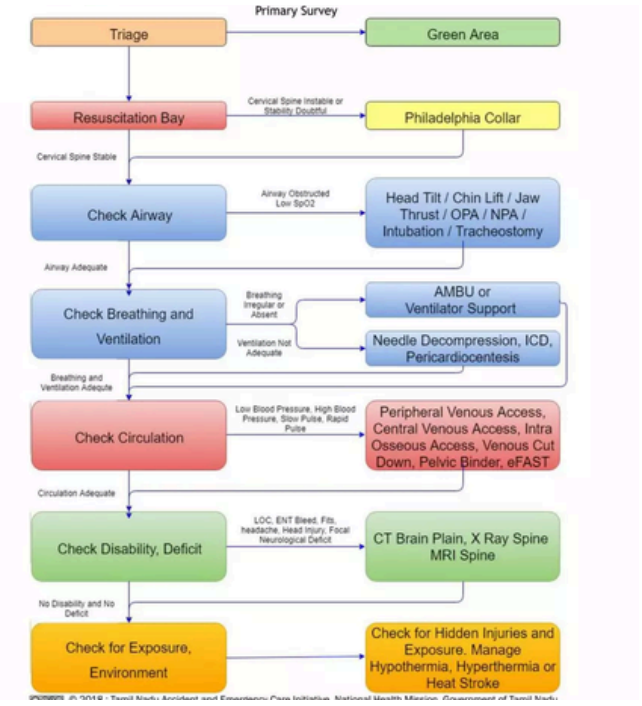
DR. NESTOR VEGA

ORIGEN DEL ATLS

- Nació en 1976 tras el accidente aéreo del Dr. James Styner, cirujano ortopédico, cuya familia recibió atención caótica en un hospital rural (sedación sin vía aérea seguridad, radiografías antes de estabilizar).
- Su reflexión ("si en el campo di mejor atención que el hospital, el sistema debe cambiar") llevó a crear, junto al Colegio Americano de Cirujanos, un protocolo estandarizado y priorizado fisiológicamente.
- Panamá fue sede del primer curso ATLS fuera de EE.UU. continental.

EVALUACIÓN PRIMARIA (ABCDE)

A : AIRWAY and C. Spine immobilization
B : BREATHING / VENTILATION
C : CIRCULATION & HEMORRHAGE CONTROL
D : DISABILITY (Neurological Examination)
E : ENVIRONMENTAL CONTROL



TRIAJE Y DECISIÓN DE TRASLADO

- En múltiples víctimas: priorizar mayor probabilidad de sobrevida; sistema de megáfono para que los que puedan caminar se desplacen, enfocando recursos en atrapados/inestables.
- Ante sangrado activo en cavidad + hallazgo neuroquírurgico: controlar primero la hemorragia (laparotomía) antes de trasladar, o el paciente morirá en tránsito.

CLASIFICACIÓN DEL SHOCK HEMORRÁGICO

Perdida de volumen % y mL en mujer de 50 a 70 Kg.	Sensorio	Perfusión	Pulso	Presión sistólica	Grado del shock	Cristalodes a infundir
10-15% 500-1000 mL	Normal	Normal	60-90	>90	compensado	
16-25% 1000-1500 mL	Normal y/o agitada	Palidez, frialdad	91-100	80-90	leve	3000-4500 mL
26-35% 1500-2000 mL	Agitada	Palidez, frialdad, sudoración	101-120	70-79	Moderado	4500-6000 mL
>35% >2000 mL	Letárgica o inconsciente	Palidez, frialdad, Sudoración, llenado capilar >3 seg.	>120	<70	severa	>6000 mL

PROTOCOLO DE REANIMACIÓN INICIAL

- 2 catéteres periféricos gruesos (14-16G); bolo de 1L de Lactato de Ringer tibio.
- Hemoderivados sin cruzar (O-) ante respuesta nula al bolo. Vasopresores estrictamente contraindicados en shock traumático no controlado.

ULTRASONOGRAFÍA: FAST Y eFAST

- FAST: evalúa 4 ventanas (Morrison, pericardica, esplenorrenal, Douglas) buscando líquido libre.
- eFAST: agrega ventanas pleurales para detectar neumotórax/hemotórax.

ATLS Y PRIORIDADES EN TRAUMA

DR. NESTOR VEGA

PANAMÁ Y LA REGIÓN 14

- El primer curso ATLS fuera de EE. UU. continental se dictó en Panamá (antigua Zona del Canal).
- Panamá pertenece al Capítulo/Región 14 del Comité de Trauma del ACS: revisa el manual cada 4 años y estandariza la terminología en español (degloving = «desnudamiento»).

ESTRUCTURA DEL CURSO ATLS

- Dos días intensivos (12 h y 14–16 h): teoría y talleres con pacientes simulados (moulage).
- Aprobación: ≥81% en examen de 40 preguntas.
- Procedimientos invasivos: de modelos animales a simuladores sintéticos ($25 000–30 000).

PROGRAMA TEAM

- Para estudiantes del último año: fundamentos del protocolo con 4 escenarios simulados y examen final.
- Prohíbe procedimientos invasivos por el estudiante hasta obtener la licencia médica.

A: VÍA AÉREA CON CONTROL CERVICAL

- Fonación, cuerpos extraños y secreciones; estabilización manual neutra y collarín rígido en inconscientes o con mecanismo significativo.

B: VENTILACIÓN Y RESPIRACIÓN

- Mecánica torácica y auscultación bilateral; descartar neumotórax a tensión, hemotórax masivo y tórax inestable.

C: CIRCULACIÓN Y CONTROL DE HEMORRAGIAS

- Perfusión y hemodinamia; control del sangrado externo (presión, empaquetamiento, torniquete); buscar sangrado en tórax, abdomen, pelvis y huesos largos.

D: EVALUACIÓN NEUROLÓGICA

- Nivel de conciencia (AVDI o Glasgow) y tamaño/reactividad pupilar.

E: EXPOSICIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

- Desnudar por completo para buscar lesiones ocultas; prevenir la hipotermia (soluciones tibias y mantas térmicas).

SHOCK CLASE I

- <15% (<750 mL); FC <100; PA y presión de pulso normales; FR 14–20; diuresis >30 mL/h; ligeramente ansioso; cristaloides.

SHOCK CLASE II

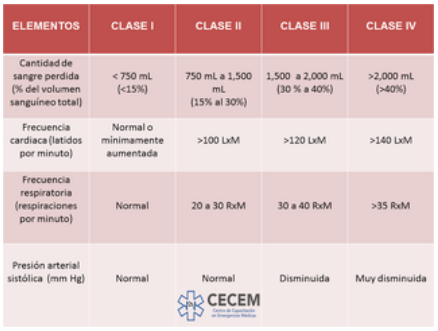
- 15–30% (750–1500 mL); FC >100; PA conservada y presión de pulso disminuida; FR 20–30; diuresis 20–30 mL/h; moderadamente ansioso; cristaloides.

SHOCK CLASE III

- 30–40% (1500–2000 mL); FC >120; hipotensión; FR 30–40; diuresis 5–15 mL/h; confuso; cristaloides + sangre.

SHOCK CLASE IV

- >40% (>2000 mL); FC >140; PA muy disminuida; FR >35; anuria; letárgico; cristaloides + sangre + cirugía.



ELEMENTOS	CLASE I	CLASE II	CLASE III	CLASE IV
Cantidad de sangre perdida (% del volumen sanguíneo total)	< 750 mL (<15%)	750 mL a 1,500 mL (15% al 30%)	1,500 a 2,000 mL (30 % a 40%)	>2,000 mL (>40%)
Frecuencia cardiaca (latidos por minuto)	Normal o mínimamente aumentada	>100 LxM	>120 LxM	>140 LxM
Frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto)	Normal	20 a 30 RxM	30 a 40 RxM	>35 RxM
Presión arterial sistólica (mm Hg)	Normal	Normal	Disminuida	Muy disminuida

ACCESOS VASCULARES

- Dos catéteres periféricos cortos y gruesos (14–16G) antecubitales; alternativa: femoral guiado por ultrasonido o safena por delante del maléolo interno.

CRISTALOIDES

- Bolo inicial de 1 L de Lactato de Ringer tibio (37–40 °C): restituye temporalmente el espacio intersticial antes de inducir hemodilución.

HEMODERIVADOS TEMPRANOS

- Glóbulos rojos sin cruzar (O-negativo/O-positivo) ante respuesta transitoria o nula al bolo (shock clase III y IV).

VASOPRESORES: CONTRAINDICADOS

- En shock traumático no controlado agravan la hipoperfusión esplácnica y periférica, la acidosis láctica y la falla multiorgánica.

ATLS Y PRIORIDADES EN TRAUMA

DR. NESTOR VEGA

VENTANAS DEL FAST

- Morrison (hepatorrenal), pericárdica (subxifoidea), esplenorrenal y saco de Douglas.

eFAST

- Añade ventanas pleurales bilaterales: deslizamiento pleural y líquido en ángulos costofrénicos (neumotórax y hemotórax).

